

КЕЙС ДЛЯ РЕШЕНИЯ

ИТ-чемпионат «Цифровая Эра Транспорта» в сфере цифровизации транспортной отрасли и интеллектуальных транспортных систем среди учащихся образовательных учреждений Российской Федерации

Название кейса: «Разработка приложения планирования работ укладки асфальтобетонного покрытия в зависимости от прогноза погоды»

Наименование организации: Ассоциация по развитию цифровых технологий транспорта «Цифровая Эра Транспорта»

1. Название проекта	«Разработка приложения планирования работ укладки асфальтобетонного покрытия в зависимости от прогноза погоды»
2. Идея (описание, обоснование)	Реализовать приложение позволяющее планировать асфальтоукладку, которое в реальном времени подключается к нескольким метео-источникам, рассчитывает «зеленые окна» для работ и управляет логистикой смеси, техническими осмотрами и подвозом вспомогательных материалов до наступления дождя или снегопада.
3. Описание текущей ситуации	Отсутствует приложения, позволяющие производить процесс укладки асфальтобетонных покрытий в зависимости от прогноза погоды У крупного подрядчика «N»: Три асфальтовых завода (АБЗ) в радиусе 50 км. Пять активных участков укладки на трассе М-11. Мастер участка смотрит прогноз погоды утром в телефоне (приложение «Яндекс.Погода»). Заказ смеси на АБЗ делается за 4 часа до укладки. Нет обратной связи от метеостанций на трассе. Если начинается дождь — смесь, которая уже в самосвалах, отправляется на свалку (убыток). Технические осмотры проводятся по плану (каждое утро), а не при наступлении непогоды. Подвоз технических смесей (антисептики, промывка) отдельным транспортом, часто опаздывает или не соответствует погоде.
4. Описание проблемы	Качество дорог в значительной мере зависит от строгого соблюдения технологического процесса укладки асфальтобетонных покрытий. Главная проблема: Асфальт нельзя укладывать при осадках или температуре воздуха ниже +5°C (для тонких слоёв — ниже +10°C). При этом

	прогноз погоды имеет периодичность 3–6 часов, а фактический дождь может пойти через 30 минут после заказа смеси. Разбивается на подпроблемы: Нет единого окна прогнозов — данные из 3 источников противоречат друг другу. Нет обратного хода — когда погода испортилась, невозможно остановить уже загруженные самосвалы. Нет переброски ресурсов — если на участке №2 дождь, а на №5 солнце, смесь с АБЗ-2 не перенаправить на №5. Простой техники в дождь — не используется для осмотров и ремонта, хотя это идеальное время для ТО. Подвоз технических смесей — не привязан к погодным событиям.
5. Задачи	Цель проекта Разработка приложения планирования работ укладки асфальтобетонного покрытия в зависимости от прогноза погоды». 1. Подключение к погодным API: Gismeteo, OpenWeather, RadarMap (или любой открытый радар) 2. Расчет «зеленого окна» для каждого участка: Время начала и конца работ с учётом доставки смеси 3. Калькулятор «Успеть до дождя»: Максимальный тоннаж, который можно заказать и уложить 4. Планировщик техосмотров при непогоде: Как только начинается дождь/снег → генерируется задание для механиков 5. Планирование подвоза тех. смесей: При прогнозе заморозков → заказ антифриза и промывочных жидкостей Дополнительные задачи 6. Динамическое перенаправление самосвалов
6. Предполагаемые технологии и/или навыки	Бэкенд: Python (FastAPI/Django), Node.js, Go (на выбор) Фронтенд: React / Vue / Svelte + MapLibre / Leaflet / Yandex Maps API Данные: Pandas, NumPy, PostgreSQL + PostGIS (geo), TimescaleDB Метео-API: OpenWeatherMap, Tomorrow.io, Gismeteo (любой с бесплатным тарифом) ML (опционально): Scikit-learn (линейная регрессия для ансамбля), XGBoost
7. Иллюстрация (примерная визуализация прототипа, референсы)	(Заполняется при необходимости)
8. Данные	

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УКЛАДКИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая технологическая карта разработана с учетом требований следующей нормативной документации:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»;
- ГОСТ 32867-2014 2019 Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования;
- ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения;
- ГОСТ Р 58397-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия;
- ГОСТ Р 58401.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования;
- ГОСТ Р 58401.2-2019 Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования;
- ГОСТ Р 58406.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия;
- ГОСТ Р 58406.2-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия;
- ГОСТ Р 58401.5-2019 Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила приемки;
- ГОСТ Р 58952.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования;
- ГОСТ Р 59120-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования.

1.2 До начала производства работ должны быть выполнены организационно-технические мероприятия и работы в соответствии с требованиями ГОСТ 32867.

1.3 К работам на объекте разрешается приступать только после обустройства зоны работ временными техническими средствами организации движения согласно утвержденной схеме ОДД, соответствующей требованиям ГОСТ Р 58350.

1.4 Темп укладки асфальтобетонной смеси должен быть непрерывным и согласован с производительностью асфальтобетонного завода, количеством автотранспортных средств для доставки смеси, производительностью асфальтоукладчика и подобранным отрядом дорожных катков для достижения уплотнения.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Организация выполнения работ по устройству покрытий дорожно-строительной техникой из асфальтобетонной смеси включает организационно-технические мероприятия и подготовительные строительные работы согласно ГОСТ 32867.

2.2 Организационно-технические мероприятия и работы:

- выполнение входного контроля утвержденной технической документацией;
- подготовка схемы расположения разбиваемых в натуре осей и других контролируемых параметров и элементов участка для испытаний.

2.3 На этапе подготовительных строительных работ необходимо:

- обеспечить в соответствии с заданием подъездными путями, электро-, водоснабжением, связью;
- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- укомплектовать отряд, ознакомить работников с проектом и технологией производства работ;
- провести инструктаж членов бригады по охране труда;
- подготовить к производству работ машины и механизмы, механизмы и оборудование доставить на объект;
- заправить топливом машины, заполнить водяные баки катков;
- обработать антиадгезионной жидкостью поверхности соприкосновения со смесью (приемный бункер укладчика, лопаты и тд), допускается использовать керосин для технических целей;
- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;
- доставить в зону работ рабочих, необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ.

Начало процесса асфальтирования разрешается только при полностью сформированном отряде на месте производства работ (асфальтоукладчик, катки).

3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Устройство покрытий дорожно-строительной техникой из асфальтобетонной смеси — это комплексный процесс, представляющий совокупность организационно-связанных рабочих процессов: сопутствующие процессы (подготовка поверхности к укладке), укладка смеси, отбор образцов из готового слоя дорожной одежды. Все операции в составе рабочих процессов выполняются одним отрядом в течение смены.

3.2 Сопутствующие процессы:

3.2.1 Разбивочные работы производятся на участке, равном длине полосы укладки. Разбивка выполняется от постоянных опорных геодезических пунктов следующим образом:

- восстановление и закрепление оси;
- установка и забивка металлических стоек (консолей);
- нанесение разметки на стойки;
- раскладка и натяжение струны;
- проверка установки струны.

3.3 Укладка смеси

3.3.1 Технологическая схема отряда по укладке с последующим уплотнением приведена на рисунке 1.

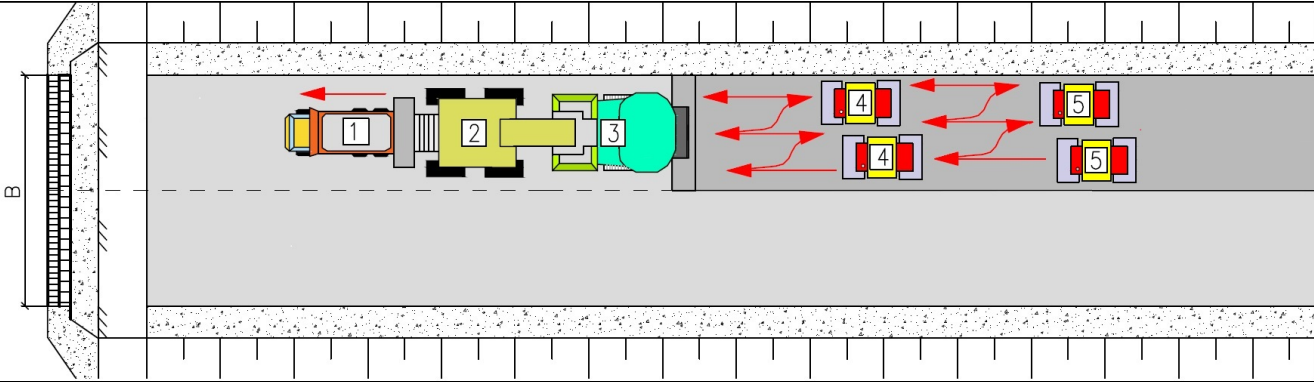
Длина захватки	100м
Направление потока	←
Номера и наименования рабочих процессов	1. Загрузка смеси в перегружатель смеси. 2. Загрузка смеси в приемный бункер асфальтоукладчика перегружателем смеси. 3. Укладка смеси асфальтоукладчиком. 4. Уплотнение. 5. Заключительное уплотнение.
План потока и расстановка дорожно-строительной техники на захватке	
Машины и механизмы	1. Автомобили-самосвалы – по расчету. 2. Перегрузатель смеси – 1. 3. Асфальтоукладчик на гусеничном ходу – 1. 4. Каток гладковальцовый – 1. 5. Каток гладковальцовый – 1.
Материалы	1. Асфальтобетонная смесь по ГОСТ Р 58401.1-2019, ГОСТ Р 58406.2-2020. Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь по ГОСТ Р 58401.2-2019, ГОСТ Р 58406.1-2020.

Рисунок 1 – Схема движения отряда

3.3.2 Сменная производительность (ПУ) укладки, уплотнения определяется по асфальтоукладчику (ведущая машина процесса):

$$ПУ = ТУ \times КВ \times a \times V : 8, \quad (1)$$

ПУ - производительность, м²/ч;

ТУ - продолжительность рабочей смены, мин;

КВ - безразмерный коэффициент использования, принимается 0,8;

a - ширина полосы, м;

V – скорость движения укладчика, м/мин.

3.3.3 Скорость движения укладчика определяется из условия своевременной обеспеченности щебеночно-мастичной смесью объекта, определяется:

$$V = \frac{Пабз}{a \times h \times \rho \times 60}, \quad (2)$$

Пабз – производительность асфальтобетонного завода, т/ч;

a – ширина полосы, м;

h – проектная толщина слоя, м;

ρ – плотность смеси, т/м³.

3.3.4 Скорость укладки устанавливается в зависимости от количества поставляемой асфальтобетонной смеси к асфальтоукладчикам и рекомендуется в пределах 2,0 - 3,0 м/мин.

3.3.5 Транспортирование асфальтобетонной смеси к месту укладки производится автомобилями – самосвалами.

3.3.6 Смесь из автомобилей-самосвалов выгружается в передний приемный бункер перегружателя. С помощью конвейера разгрузки подается в накопительный бункер, где смешивающим шнеком смесь перемешивается до более однородного состояния, позволяя сохранить температуру смеси. Затем транспортным конвейером смесь подается на конвейер загрузки асфальтоукладчика, который подает смесь в приемный (входной) бункер асфальтоукладчика.

3.3.7 В начале работы смесь в перегружатель загружается частично, производится несколько перемешиваний в течение 2 - 4 мин для разогрева рабочих органов перегружателя, чтоб не допустить последующее налипание смеси в холодных конвейерах загрузки/разгрузки, транспортном конвейере, накопительном бункере, это уменьшит вероятность вынужденных нерегламентированных перерывов на очистку рабочих органов перегружателя.

3.3.8 Укладка асфальтобетонной смеси производится в один слой гусеничным асфальтоукладчиком с максимальной шириной 7 м.

3.3.9 После подготовки поперечного сопряжения (срезка пандуса, очистка поверхности, обработка поперечного сопряжения) асфальтоукладчик маневрирует на линию старта, где производится настройка следящей системы. Перед началом асфальтирования выглаживающая плита асфальтоукладчика прогревается в течение 10 – 30 мин.

3.3.10 Для приведения укладчика в рабочее положение: под подошву плиты подкладываются стартовые колодки. Расстояние между колодками должно быть не более 0,5 м, для исключения деформации колодок, нижележащего слоя под весом асфальтоукладчика. Высота уложенных колодок должны быть равна толщине укладываемого слоя, с учетом запаса на уплотнение 10 – 25 % от проектной толщины. С помощью регулировочных винтов плиту опускают так, чтобы между ней и стартовыми колодками не оставалось просветов. Зафиксировав положение винтов, стартовые колодки убирают. Когда асфальтоукладчик занял рабочее положение, перед стартом для прогрева стенок рабочего бункера и поперечного сопряжения необходимо постоять 3 - 6 мин с загруженной асфальтобетонной смесью.

3.3.11 Выглаживающей плите асфальтоукладчика задается угол атаки. Продолжается настройка автоматической системы обеспечения ровности и поперечного уклона.

Проверяется соответствие длины и высотного положения распределительного шнека укладчика геометрическим размерам укладываемого слоя. Настраиваются датчики подачи смеси, поддерживающие определенный уровень материала на концах шнекового распределителя. Устанавливается режим работы трамбующего бруса.

3.3.12 Во время укладки необходимо следить за тем, чтобы трамбующий брус был включен постоянно.

3.3.13 Регулирующие заслонки для каждого пластинчатого питателя укладчика должны быть отрегулированы для равномерной подачи смеси в шнековую камеру. Асфальтобетонная смесь должна заполнять шнековую камеру на $2/3$ выше оси вала шнека.

3.3.14 После начала укладки обязательно производится проверка ровности, температуры и толщины уложенного слоя. Проверка ровности осуществляется при помощи рейки с клиновым промерником, приложением на поверхность слоя за плитой укладчика. Толщина укладываемого слоя определяется с помощью щупа, температура смеси – биметаллическим термометром.

3.3.15 При уложенном слое длиной не более 10 м необходимо приступить к уплотнению поперечного сопряжения катком 9 т. Минимальное количество проходов катка по одному следу 10. Средняя рабочая скорость катка 2,0 – 4,0 км/ч. В процессе уплотнения асфальтобетонщик проверяет рейкой с клиновым промером продольную ровность в месте сопряжения ранее и вновь уложенной полос.

3.3.16 Уплотнение асфальтобетонной смеси уложенной полосы начинают при ее температуре не менее 140°C .

3.3.17 Уплотнение производится продольными возвратно-поступательными проходами, с перекрытием предыдущего следа на 10 - 30 см, согласно схеме (рис. 2).

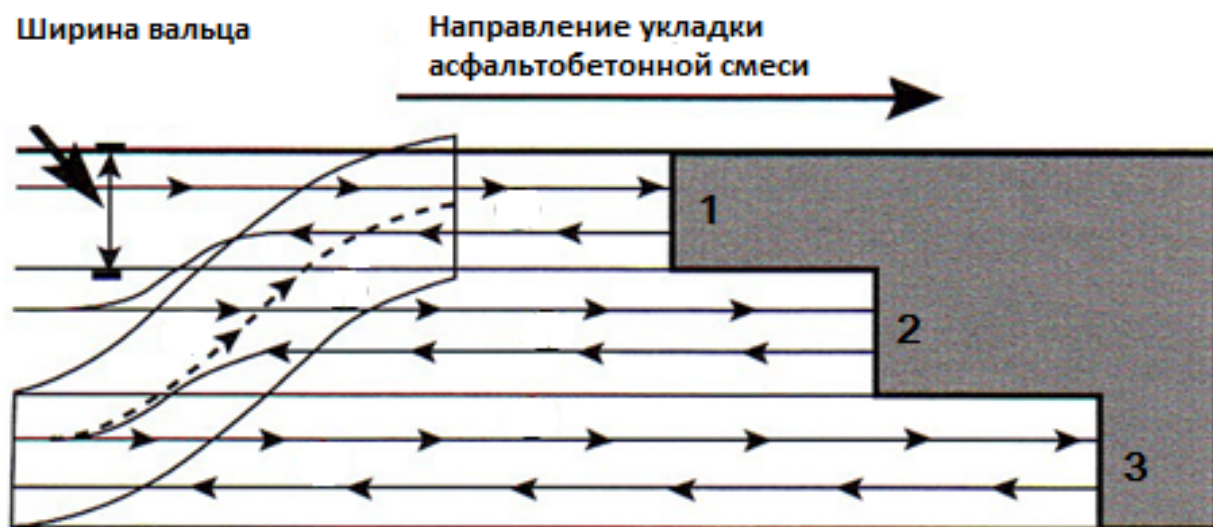


Рис. 2 – Схема движения катков при уплотнении

3.3.18 Продолжительность уплотнения (t) с учетом интенсивности остывания смеси для захватки 30 м допускается определять по таблице 1.

Таблица 1.

Ориентировочная продолжительность уплотнения

Начальная температура этапа уплотнения, °С	Ориентировочная продолжительность уплотнения, мин, при конечной температуре этапа уплотнения			
	120	100	80	70
150	24	40	56	63
145	20	36	52	60
140	16	32	48	56
135	12	28	44	52
120	-	16	32	40
100	-	-	16	24
<i>Примечание: указанное время соответствует умеренному ветру не более 5 м/с, температуре основания 18 - 25 °С</i>				

3.3.19 Производительность определяется по каждому типу катков с учетом возможного количества проходов катка по одному следу в своей температурной зоне и требуемому количеству проходов катка.

3.3.20 Уплотнение уложенного слоя шириной 4 м выполняется отрядом катков:

- каток самоходный гладкий вибрационный (тандемный асфальтовый), масса 9 т – 1 шт;
- каток самоходный гладкий вибрационный (тандемный асфальтовый), масса 12 т – 1 шт.

Количество катков определяется с учетом ширины устраиваемой полосы, погодных условий (температура окружающего воздуха, скорость ветра), фактической производительности АБЗ, обеспечения бесперебойной доставки смеси на объект.

3.3.21 Средняя рабочая скорость катков для первых двух проходов рекомендуется 1,5 – 3,0 км/ч, для оставшегося числа проходов – 4,0 – 5,0 км/ч.

3.3.22 Уплотнение слоя должно быть закончено до температуры слоя не ниже 80 °С.

3.3.23 При движении катков необходимо исключить резкое торможение и реверсирование. В процессе уплотнения смеси катки должны находиться в непрерывном движении. Каток должен двигаться без остановки на уплотняемом слое и без переключения передач. Смена полосы должна всегда производиться на ранее уплотненной полосе, чтобы избежать появления следов на слое.

3.3.24 Стальные вальцы катков при уплотнении должны орошаться водой, для предотвращения налипания на них смеси.

3.3.25 Схема укатки должна обеспечивать равномерное уплотнение по всей ширине укатываемого слоя, что достигается одинаковым числом проходов катков по одному следу для каждого типа катка.

3.3.26 Уплотнение начинают продольными проходами катка от одного края полосы с постепенным смещением проходов к противоположному краю уложенной полосы (к оси дороги) в следующем порядке:

- первые два прохода (в прямом и обратном направлениях) на расстоянии 10 - 15 см от края полосы;
- далее два прохода (в прямом и обратном направлениях) на расстоянии 5 см от края полосы;
- оставшиеся проходы катка выполняются с перекрытием на 5 – 10 см края вальца и

края ранее уложенного слоя дорожной одежды.

3.3.27 При односкатном поперечном профиле уплотнение начинается с низовой стороны.

3.3.28 На первом этапе выполняют предварительное уплотнение с обжимом кромок. Для этого используют каток самоходный гладкий вибрационный (тандемный асфальтовый), масса 9 т, за 5 - 7 проходов по одному следу. Уплотнение кромок слоя осуществляется специальным прижимным вальцом, установленным на катке. Прижим кромок выполняется под углом 45° к вертикали за 2 прохода по следу.

3.3.29 Основное уплотнение (второй этап) производится катком самоходным гладким вибрационным (тандемный асфальтовый), масса 12 т за 7 - 9 проходов по одному следу.

3.3.30 Заключительное уплотнение (третий этап) производится для выравнивания профиля, устранения следов от катков, доуплотнения верхней части слоя дорожной одежды, окончательного формирования кромок. Выполняется катком самоходным гладким вибрационным (тандемный асфальтовый), масса 12 т, за 5 - 7 проходов по одному следу.

3.3.31 Температурные режимы на поверхности слоя при:

- предварительном уплотнении (каток 9 т) - от 145 до 120 $^\circ\text{C}$;
- основном уплотнении (каток 12 т) - от 120 до 100 $^\circ\text{C}$; - заключительном уплотнении (каток 12 т) - от 100 до 80 $^\circ\text{C}$.

3.3.32 Перед каждым этапом уплотнения асфальтобетонщик 5 разр должен проверить температуру слоя и ровность, и после этого допускается переход на следующий этап уплотнения.

3.3.33 При окончании укладки смеси слой ее клинообразно утончается, образуя «пандус».

3.3.34 Уплотнение «пандуса» выполняется совместно с уплотнением основной полосы тем же отрядом катков в вышеописанном режиме.

3.3.35 После укладки пандуса укладчик выводится из рабочего положения в следующей последовательности:

- отключить вибрации и системы нивелирования;
- отключение газового инфракрасного разогревателя швов;
- подъем выравнивающей плиты;
- перемещение укладчика из зоны работ;
- выгрузка смеси из рабочего бункера.

3.3.36 По окончании работы катки так же перемещаются из зоны работ, где производится очистка скребков вальцов.